

## Operaciones CRUD - Create, Read, Update, Delete

### Introducción

MongoDB implementa el conjunto de operaciones clásicas CRUD para manipular la información almacenada. Tanto estas como cualquier otra operación en MongoDB, la podemos ejecutar como un método de un objeto de JavaScript, donde el objeto es la colección sobre la cuál efectuamos la operación. En algunos casos también podemos agregar *opciones* (objeto como segundo parámetro) que condicionan el comportamiento de la operación.

### Inserciones (create)

Para insertar nuevos documentos dentro de una colección podemos utilizar los métodos *insertOne(doc)* e *insertMany([docs])*.

```
db.productos.insertOne({ // Inserta sólo un documento pasándolo como objeto
  nombre: "Teclado mecánico",
  precio: 100000,
  stock: 15,
  categoria: "Periféricos"
})
```

```
db.productos.insertMany([ // Inserta varios pasando un array de objetos
  { nombre: "Mouse", precio: 30000, stock: 30, categoria: "Periféricos" },
  { nombre: "Mousepad", precio: 15000, stock: 10, categoria: "Accesorios" }
])
```

### Lecturas (Read)

La operación de lectura permite consultar documentos en una colección. Puedes buscar documentos específicos o todos los documentos de una colección.

```
db.productos.find() // Obtiene todos los documentos de la colección
```

```
db.productos.find({ _id: "507f1f77bcf86cd799439011" }) // Obtiene el
documento por su _id
db.productos.find(
  { stock: { $gt: 10 } }, // Obtiene los productos con stock mayor a 10
  { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 } // Proyección: De ellos solo muestra el
nombre y precio, omite el _id 1=(incluir) 0=(excluir)
)
```

## Actualizaciones (Update)

La operación de actualización modifica los documentos existentes en una colección. Puedes actualizar campos específicos o completar un documento.

Actualizar un único documento:

```
db.alumnos.updateOne({ nombre: "Ana López" }, { $set: { "contacto.email":  
"ana@escuela.edu.ar" } }); // $set Actualiza el mail de la alumna Ana López
```

Agregar elementos con \$push

```
db.alumnos.updateOne(  
  { nombre: "Ana López" },  
  { $push: { materias: "Matemática" }  
}); // agrega matematicas a las materias
```

si no queremos duplicados, usamos \$addToSet

```
db.alumnos.updateOne(  
  { nombre: "Ana López" },  
  { $addToSet: { materias: "Matemática" } }); // agrega la materia  
matemáticas a las materias si es que no existe
```

Actualizar múltiples documentos:

```
db.alumnos.updateMany(  
  { edad: { $lt: 18 } }, // Filtra los alumnos con edad menor a 18  
  { $set: { estado: "menor" } } // Actualiza el estado a "menor"  
)  
db.alumnos.updateMany(  
  { estado: "menor" }, // Filtra a todos los alumnos menores  
  { $addToSet: { intereses: "deportes" } } // y le agrega "deportes" a  
sus intereses  
);
```

## Eliminaciones (Delete)

La operación de eliminación elimina documentos de una colección.

```
db.alumnos.deleteOne({ nombre: "Carlos Rey" }) //elimina SOLO UN alumno con  
ese nombre
```

```
db.alumnos.deleteMany( { aprobado: false } ) // Filtra TODOS los alumnos no  
aprobados y los elimina
```

Las operaciones CRUD en MongoDB son fundamentales para la gestión de datos y permiten realizar diversas acciones sobre los documentos almacenados en las colecciones. Comprender cómo implementar estas operaciones es esencial para desarrolladores que trabajen con bases de datos NoSQL.

En MongoDB, cada documento se almacena en formato BSON, que es una forma binaria de JSON.

La creación y actualización de documentos pueden implicar la validación de datos según los esquemas definidos en las colecciones.